

Taller - Conceptos Básicos de Hardware y Ensamblaje de Computadores

ICCD332 Arquitectura de Computadores

Danilo Unapucha, Michael Sornoza , , y

2026-05-24

1 Instrucciones generales

Este taller se realiza en **grupos**. Cada integrante debe completar individualmente el curso Cisco Networking Academy: **Conceptos Básicos de Hardware de Computadora** y obtener su certificado de completitud.

Entregables del grupo:

- Resolución de éste archivo fuente `.org`
- El PDF exportado desde Emacs M-x `org-latex-export-to-pdf`
- Los certificados individuales de cada integrante (PDF o imagen)

Entregable Individual(Tarea):

- Resolver el cuestionario individual en el aula virtual

1.1 Recursos

Cree su usuario en la plataforma de *Cisco Networking Academy*. Use el siguiente enlace:

Cisco Computer Hardware Basics

Puede configurar según el idioma de su preferencia. El texto está disponible en Español. Los vídeos disponen de subtítulos en varios idiomas.

2 Parte A. Integrantes y certificados

Para insertar la captura del certificado utilice YASnippet: Escriba `fig_` seguido de `C-TAB`. Esto produce `#+caption`, `#+attr_latex` y `#+label` que permiten colocar un encabezado a la imagen, controlar el escalado de la misma y una referencia. Finalmente inserte el enlace al archivo usando `C-c C-l` o usando `[[./carpeta-certificados/cert-int1.pdf]]`

1. Integrante 1

- **Nombre completo:** Danilo Unapucha
- **Correo:** `danilo.unapucha@epn.edu.ec`
- **Certificado adjunto:**

```
#+caption: Certificado Integrante 1
#+attr_latex: scale=0.75
#+label: fig:certificado-integrante-1
[[file:/home/danilo/talleres/images/TituloDanilo.pdf]]
```

2. Integrante 2

- **Nombre completo:** Michael Sornoza
- **Correo:** michael.sornoza@epn.edu.ec
- **Certificado adjunto:** fig:certificado-integrante-2



3. Integrante 3

- **Nombre completo:**
- **Usuario institucional:**
- **Correo:**
- **Certificado adjunto:** (sí / no)

Siga las instrucciones para insertar la imagen usando YASnippet

3 Parte B. Cuestionario argumentado grupal

Para cada pregunta:

- Indique la alternativa escogida (letra).
- Escriba una justificación técnica breve (3 a 6 líneas). Fundamente su respuesta. Su insumo principal es el curso de Conceptos Básicos de Hardware. Si usa otro material referenciar.
- Discuta con el grupo de trabajo las opciones y la respuesta ¿Existió consenso? ¿Cuáles fueron las principales discrepancias?

Criterio: correcto/incorrecto + calidad del argumento técnico.

3.1 Pregunta 1

Al instalar una CPU en un socket LGA, ¿por qué es crítico alinear el pin 1 de la CPU con el pin 1 del socket?

- Para que el sistema arranque con mayor rapidez
- Para evitar daños en la CPU y el socket al insertar incorrectamente
- Porque el pin 1 es el único que conduce electricidad
- Para que el dissipador quede centrado automáticamente

Estudiante: Danilo Unapucha

- *Alternativa escogida:* b

- *Justificación técnica:* Esto se debe a que el socket tiene pines muy delicados y si no se ponen correctamente pueden llegar a romperse

Estudiante: Michael Sornoza

- *Alternativa escogida:* b

- *Justificación técnica:* El poner mal el orden de los pines ocasionaría que se dañen los componentes electrónicos, porque cada pin lleva electricidad a un componente diferente y si se le da un mal voltaje a un componente se puede dañar el componente y en el peor de los casos varios circuitos.

Estudiante: Danilo Unapucha

- *Alternativa escogida:* [a completar]

- *Justificación técnica:* [a completar]

Estudiante: Danilo Unapucha

- *Alternativa escogida:* [a completar]

- *Justificación técnica:* [a completar]

- *Debate del grupo:* [a completar]

3.2 Pregunta 2

Al montar la placa madre en el gabinete, ¿cuál es la función de los separadores (standoffs)?

- Sostener el peso de las tarjetas de expansión
- Evitar cortocircuitos entre la placa madre y el metal del gabinete
- Mejorar la ventilación de la placa madre
- Facilitar la alineación del panel de E/S trasero

Estudiante: Danilo Unapucha

- *Alternativa escogida:* b

- *Justificación técnica:* Estos tienen como función que la placa madre no toque con la tapa metálica de atrás para que los circuitos no toquen y no hagan cortocircuito

Estudiante: Michael Sornoza

- *Alternativa escogida:* b

- *Justificación técnica:* De esta manera se protege los componentes del metal, esto se debe que en la placa hay varios circuitos con componentes y soldadura que conducen electricidad y al tener contacto con el metal ocasionaría un cortocircuito.

Estudiante: Danilo Unapucha

- *Alternativa escogida:* [a completar]
- *Justificación técnica:* [a completar]

Estudiante: Danilo Unapucha

- *Alternativa escogida:* [a completar]
- *Justificación técnica:* [a completar]
- *Debate del grupo:* [a completar]

3.3 Pregunta 3

Según el manual de ensamblaje de Cisco, ¿cuándo NO es necesario aplicar pasta térmica al instalar el disipador sobre la CPU?

- a. Cuando la CPU es de alto rendimiento
- b. Cuando el disipador ya incluye pasta térmica preaplicada
- c. Cuando la CPU tiene más de un año de uso
- d. Cuando el gabinete tiene buena ventilación

Estudiante: Danilo Unapucha

- *Alternativa escogida:* b
- *Justificación técnica:* En la actualidad ya la mayoría de disipadores ya vienen así y no hace falta poner mas pasta térmica si no seria un desperdicio

Estudiante: Michael Sornoza

- *Alternativa escogida:* b
- *Justificación técnica:* La pasta térmica es esencial en un equipo porque ayuda a distribuir el calor el único escenario en el que no se le aplica es cuando el dispositivo es nuevo y ya tiene aplicada de fábrica la pasta, caso contrario siempre en un mantenimiento hay que aplicar la pasta térmica.

Estudiante: Danilo Unapucha

- *Alternativa escogida:* [a completar]
- *Justificación técnica:* [a completar]

Estudiante: Danilo Unapucha

- *Alternativa escogida:* [a completar]
- *Justificación técnica:* [a completar]
- *Debate del grupo:* [a completar]

3.4 Pregunta 4

¿Por qué se recomienda usar pulsera antiestática y alfombrilla antiestática al manipular componentes internos?

- a. Para proteger al técnico de descargas de 220 V
- b. Para evitar que la electricidad estática dañe los componentes
- c. Para cumplir una norma estética del laboratorio
- d. Para que los tornillos no se magneticen

Estudiante: Danilo Unapucha

- *Alternativa escogida:* b

- *Justificación técnica:* Porque nuestro cuerpo acumula la electricidad estática y esta si se aplica a un componente de la pc es suficiente para quemarlo esto es lo que evita la pulsera y la alfombrilla mandado esta electricidad a tierra

Estudiante: Michael Sornoza

- *Alternativa escogida:* b

- *Justificación técnica:* La electricidad estática es un problema muy común y que involuntariamente las personas sabemos producirlas y al transferir esa electricidad a los componenetes electrónicos más delicados pueden dañarse, por eso la pulsera y la alfombra redirigen a tierra.

Estudiante: Danilo Unapucha

- *Alternativa escogida:* [a completar]

- *Justificación técnica:* [a completar]

Estudiante: Danilo Unapucha

- *Alternativa escogida:* [a completar]

- *Justificación técnica:* [a completar]

- *Debate del grupo:* [a completar]

3.5 Pregunta 5

Si al iniciar la computadora por primera vez un LED del panel frontal no funciona, ¿qué indica el manual de Cisco?

- a. Reemplazar el conector por uno de repuesto
- b. Revisar el BIOS para habilitar el LED
- c. Quitar el conector, invertirlo y volver a conectarlo
- d. Desconectar y reconectar la fuente de poder

Estudiante: Danilo Unapucha

- *Alternativa escogida:* c

- *Justificación técnica:* Esto seria un buen primer paso ya que por lo general se conectan mal estos conectores al tener polaridad ya si después de esto sigue el mismo problema seria de preocuparse

Estudiante: Michael Sornoza

- *Alternativa escogida:* c

- *Justificación técnica:* Probablemente el LED no fue conectado correctamente y si bien es una mala práctica invertirlos resolvería el problema, lo ideal es ver el manual donde este el esquema para conectar bien los LED en el curso mostraba un esquema que podíamos seguir para no tener errores.

Estudiante: Danilo Unapucha

- *Alternativa escogida:* [a completar]
- *Justificación técnica:* [a completar]

Estudiante: Danilo Unapucha

- *Alternativa escogida:* [a completar]
- *Justificación técnica:* [a completar]
- *Debate del grupo:* [a completar]

3.6 Pregunta 6

¿Por qué una GPU puede requerir un conector de alimentación PCIe adicional de la fuente de poder?

- Porque la ranura PCIe no transmite señal de video
- Porque las GPUs de alto rendimiento consumen más potencia de la que la ranura puede suministrar
- Porque el conector PCIe solo funciona con tarjetas de red
- Por el estándar de codificación de color de los cables SATA

Estudiante: Danilo Unapucha

- *Alternativa escogida:* b
- *Justificación técnica:* Porque si solo se le suministra la energía que viene del conector no es suficiente y la placa se sobre cargara por eso se conecta directo a la fuente esto claro en GPUs de mas alta gama

Estudiante: Michael Sornoza

- *Alternativa escogida:* b
- *Justificación técnica:* Las tarjetas gráficas actuales usualmente necesitan más energía de las que da la ranura por eso se las conecta directo a la fuente de alimentación, además es un dato muy importante escoger una buena fuente para que de la suficiente energia a todos los componentes que saben consumir mucha energia por sus características como la GPU.

Estudiante: Danilo Unapucha

- *Alternativa escogida:* [a completar]
- *Justificación técnica:* [a completar]

Estudiante: Danilo Unapucha

- *Alternativa escogida:* [a completar]
- *Justificación técnica:* [a completar]
- *Debate del grupo:* [a completar]

4 Parte C. Mantenimiento de computadores

4.1 3.1 Insumos para mantenimiento preventivo

Liste al menos seis insumos y describa para qué sirve cada uno. Revise el siguiente vídeo.

Estudiante: Danilo Unapucha

Insumo	Uso principal
Aire comprimido	Elimina el polvo en ventiladores
Pasta Térmica	Enfrían los componentes que generan calor
Destornilladores	Abren el gabinete y sueltan al procesador
Alcohol Isopropilico	Limpia contactos y resto de pasta térmica
Brocha Antiestática	Remueve el polvo de zonas de la placa madre
Paño Micro fibra	Limpieza carcassas sin dejar pelusas

Estudiante: Michael Sornoza

Insumo	Uso principal
Compartimientos y etiquetas	Cuando se quita los tornillos y piezas es recomendado clasificarlos y nombrarlos
Espuma limpiadora	Se aplica con un cepillo en los coolers para remover suciedad entre aspas
Cinta resistente al calor	Se coloca entre los ventiladores y las alneas del disipador (aprovecha todo el flujo de aire)
Thermal Putty	Se aplica sobre las memorias VRAM y sobre la VRM
Aspiradora	Es una buena alternativa para extraer toda la suciedad en la carcasa
Alcohol isopropilico	Ayuda a limpiar la pasta sobrante, y suciedad alojada en componentes

Estudiante: Danilo Unapucha

Insumo	Uso principal
--------	---------------

Estudiante: Danilo Unapucha

Insumo	Uso principal
--------	---------------

4.2 3.2 Procedimiento de limpieza — Desktop

1. Apagar
2. Desconectar la fuente
3. Desconectar ventiladores
4. Comenzar con la limpieza con aire comprimido de ventiladores y múltiples polvos que se encuentren en la placa madre
5. Utilizar alcohol isopropilico para la limpieza de CPU y gpu ya hecha la limpieza poner pasta térmica y pads térmicos, utilizar brocha antiestática para detallar al final antes de volver a armar

4.3 3.3 Procedimiento de limpieza — Laptop

1. Apagar
2. Desconectar la batería
3. Desconectar los ventiladores
4. Limpiar los ventiladores con aire comprimido junto con el disipador
5. Limpiar con alcohol isopropílico la CPU y gpu y poner al final la pasta térmica y los pads térmicos si es necesario usar la brocha antiestática para dar los últimos detalles y volver armar

5 Parte D. Aprendizaje obtenido

5.1 Integrante 1 Danilo Unapucha

- **¿Qué conocimiento nuevo obtuvo del curso?** Casi ninguno debido a que previamente ya sabía mas o menos como es el mundo del mantenimiento de las pc y laptops así que sacar el certificado no me costo tanto
- **¿Qué concepto corrigió o clarificó?** Algunos conceptos sobre como funcionaban cada tecnología lo aclare y también como mejorar a la limpieza que le hago a mi laptop ya que antes no sabía lo de la pulsera antiestática

5.2 Integrante 2 Michael Sornoza

- **¿Qué conocimiento nuevo obtuvo del curso?** Aprendí componentes de las computadoras de escritorio, laptop, además aprendí sobre otros dispositivos y sus usos como tablets, celulares inteligentes, relojs inteligentes. Lo más importante que me enseñó el curso es sobre el mantenimiento (herramientas y medidas de seguridad)
- **¿Qué concepto corrigió o clarificó?** Las medidas de seguridad y la banda electroestática son cosas que no sabía y si hubiera hecho mantenimiento a mi laptop probablemente hubiera dañado algún componente.

5.3 Integrante 3 [Nombre]

- **¿Qué conocimiento nuevo obtuvo del curso?** [Respuesta]
- **¿Qué concepto corrigió o clarificó?** [Respuesta]

6 Rúbrica de evaluación

Criterio	Puntaje máximo
Certificados individuales completos	20
Cuestionario: respuesta correcta (x8)	30
Cuestionario: argumento técnico (x8)	30
Mantenimiento (tabla + procedimientos)	20
TOTAL	100

7 ¿Cómo referenciar en Emacs?

Para insertar una referencia a un recurso bibliográfico

1. Puede actualizar el archivo `../bibliography/bibliography.bib`
2. Escribir en formato **BibTeX** el recurso bibliográfico
3. Verifique la siguiente configuración al encabezado:

```
#+cite_export: biblatex
#+LATEX_HEADER: \usepackage[backend=biber, style=ieee]{biblatex}
#+BIBLIOGRAPHY: ../bibliography/bibliography.bib
```

4. Usar `M-x org-cite-insert` para insertar una cita. Aparecerá una lista. Use los cursores para seleccionar la cita. Ejecute `C-RET`: *De acuerdo con [ledin2022modern], la arquitectura*
5. Revise que al final del documento exista `#+print_bibliography`:
6. **Sugerencia:** Para evitar repetir varias veces el proceso de exportación, es recomendable cambiar el compilador de $\text{\LaTeX}$ a `latexmk`. Para esto:

- `sudo apt install latexmk`
 - Revise en el encabezado del `.org` que el compilador escogido sea `#+LATEX_COMPILER: latexmk`. También puede modificar el archivo `init.el` para indicar qué compilador se usa para exportar de `.org` a $\text{\LaTeX}$:
- ```
;; 4.7b Proceso de compilación con latexmk para Org-export
(with-eval-after-load 'ox-latex
 (setq org-latex-pdf-process
 '("latexmk -f -pdf -%latex -interaction=nonstopmode -output-directory=%o %f")))

;; 4.7c Org-cite: biblatex como procesador para exportación LaTeX
(with-eval-after-load 'oc
 (setq org-cite-export-processors
 '((latex biblatex)
 (t basic))))
```

## 8 Verificación de Entregables [0%]:

Ejecute `C-c C-c` sobre los ítems de tarea según se hayan cumplido o no. Si un ítem no pudo realizarse apunte en la siguiente sección las razones al respecto.

- ☐ Los enlaces a los certificados en el documento `.org` funcionan.
- ☐ Resolución completa del Cuestionario2.
- ☐ Revisión del vídeo sobre mantenimiento a computador ASUS.
- ☐ Tutorial de Comandos Emacs realizado.
- ☐ Lista de insumos para mantenimiento completa.
- ☐ Procedimiento de mantenimiento para desktop completo.
- ☐ Procedimiento de mantenimiento para laptop completo.

- ☐ Revisión de ortografía con `ispell-buffer` en el buffer
- ☐ Generación de Archivo PDF M-x `org-latex-export-to-pdf`
- ☐ Subir al aula virtual archivo `.org` y `.pdf`